

Modelagem

1. users :

- Armazena os documentos de usuário.
- UserAddress : continua **incorporado** dentro do documento User (1:1).

```
{
  "_id": ObjectId("..."),
  "name": "João Silva",
  "email": "joao.silva@example.com",
  "registration_date": ISODate("2023-01-15T10:00:00Z"),
  "phone_number": "5511987654321",
  "shipping_address": {
    "street": "Rua das Flores",
    "number": "123",
    "complement": "Apt 101",
    "neighborhood": "Centro",
    "city": "São Paulo",
    "state": "SP",
    "cep": "01000-000"
  }
}
```

2. products :

- Contém os documentos de produto principal.
- Cada documento de produto agora terá apenas os atributos gerais do produto, e **não mais as variações incorporadas**.

```
{
  "_id": ObjectId("product_id_1"),
  "name": "Camiseta Personalizada",
  "description": "Camiseta de algodão personalizável.",
  "base_price": 49.90,
  "category": "Vestuário"
}
```

3. product_variations :

- **NOVA COLEÇÃO!** Esta coleção armazenará as variações de produtos.
- Cada documento de variação terá uma **referência** (product_id) para o produto principal.
- **Relacionamento:** Product 1:N ProductVariation agora é por **referência**.

```
{
  "_id": ObjectId("variation_id_1"),
  "product_id": ObjectId("product_id_1"), // Referência ao Product
  "sku": "TSHIRT-RED-M",
  "attributes": {"color": "red", "size": "M"},
  "additional_price": 0.00,
  "stock": 100,
}
```

```
  "image_urls": ["url_red_m_1.jpg", "url_red_m_2.jpg"]
}
```

4. orders :

- Guarda os documentos de pedido.
- Os itens de cada pedido (items) continuam **incorporados** como um array dentro do documento de pedido (1:N), pois são intrínsecos ao pedido.
- Cada pedido também terá uma referência (user_id) para o usuário que fez a compra (1:N).

```
{
  "_id": ObjectId("order_id_1"),
  "user_id": ObjectId("user_id_1"), // Referência ao User
  "order_date": ISODate("2023-07-15T14:30:00Z"),
  "total_amount": 104.90,
  "status": "Pending", // Usar um Enum no código da aplicação
  "payment_method": "Credit Card",
  "items": [
    {
      "product_id": ObjectId("product_id_1"),
      "product_name": "Camiseta Personalizada",
      "selected_sku": "TSHIRT-RED-M",
      "selected_attributes": {"color": "red", "size": "M"},
      "quantity": 1,
      "unit_price": 49.90
    },
    // ... outros OrderItems
  ]
}
```

5. promotions :

- Armazena os documentos de promoção.
- Contém um array de IDs de produtos (applicable_products) para os quais a promoção se aplica (N:N).

```
{
  "_id": ObjectId("promotion_id_1"),
  "name": "Black Friday",
  "start_date": ISODate("2023-11-20T00:00:00Z"),
  "end_date": ISODate("2023-11-30T23:59:59Z"),
  "discount_type": "percentage", // Usar Enum
  "discount_value": 0.20, // 20%
  "applicable_products": [
    ObjectId("product_id_1"),
    ObjectId("product_id_2")
  ]
}
```